Paskaita 9

Paieška ir kodėl ji negali būti greitesnė

Tikslai. *Anksčiau (Paskaita 8) radome daugiklius, neturėdami klasikinės apatinės ribos palyginimui. Šioje paskaitoje nagrinėsime,* kiek nestruktūrinė paieška gali būti greitesnė už klasikinę ir ar ji galėtų būti dar greitesnė. *Grouverio algoritmas vieną pažymėtą elementą tarp N randa atlikęs maždaug $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ užklausų (Teorema 9.1). Klasikiniam algoritmui reikia bent $2N/3 - 1$ užklausų (Teiginys 9.2). Pagrindinis rezultatas yra apatinė riba: kiekvienam kvantiniam algoritmui reikia bent $(\sqrt{2N/3} - 1)/2$ užklausų (Teorema 9.6). Įrodę ribą abiem pusėms, gausime antrąjį kurso atsakymą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad Grouverio iteracija pasuka plokštumą kampu 2θ, kai $\sin\theta = 1/\sqrt{N}$, ir apskaičiuoti sėkmės tikimybę po ℓ iteracijų, iteracijų skaičių ties pirmuoju maksimumu ir per didelio iteracijų skaičiaus kainą.
- Įrodyti, kad klasikiniam algoritmui su ribota paklaida reikia bent $2N/3 - 1$ užklausų.
- Hibridiniu argumentu įrodyti, kad kiekvienam kvantiniam algoritmui su ribota paklaida ir bet kokiu darbiniu registru reikia bent $(\sqrt{2N/3} - 1)/2$ užklausų.
- Nurodyti abiejų ribų statusą ir paaiškinti, kodėl teiginys „vienu metu bandomi visi atsakymai“ klaidingai nusako algoritmą.

9.1 Atspindžiai ir uždavinio sąlygos

Anksčiau (Apibrėžimas 5.1) nustatėme funkcijos f savybę, o *paieškoje* reikia ką nors rasti. Tegul $N = 2^n$, $n \geq 1$. Kiekvienam $w \in \{0,1\}^n$ apibrėžkime $f_w(x) = 1$, jei $x = w$, ir 0 kitu atveju: funkcija f_w *pažymi* elementą w. Garantuojama, kad f yra viena iš N funkcijų f_w, ir reikia grąžinti w. Sąnaudos skaičiuojamos užklausomis, o algoritmas sėkmingas *su ribota paklaida*, jei kiekvienam w grąžina w su bent $\frac{2}{3}$ tikimybe.

Kai keičiamojo kubito būsena yra $|-\rangle$, pagal fazės perdavimą (2.7) orakulas užklausos registrą veikia kaip

$$O_w = \mathbb{1} - 2\,|w\rangle\langle w|\,,$$

pakeisdamas $|w\rangle$ ženklą ir palikdamas kiekvieną šiam vektoriui ortogonalų vektorių – tai *atspindys*. Antrasis atspindys yra tolygiosios būsenos $|u\rangle = H^{\otimes n}|0\cdots0\rangle = N^{-1/2}\sum_x |x\rangle$ (Teiginys 5.3) atžvilgiu:

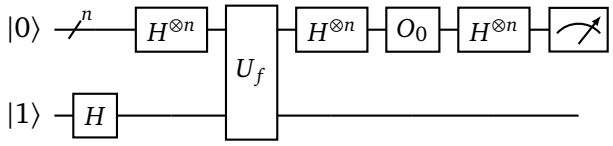
$$R_u = 2\,|u\rangle\langle u| - \mathbb{1}$$

palieka $|u\rangle$ ir pakeičia kiekvieno jam ortogonalaus vektoriaus ženklą. Jam nereikia užklausos. Kadangi $H^{\otimes n}$ yra sau atvirkštinis ir atvaizduoja $|0\cdots0\rangle$ į $|u\rangle$, gauname

$$\begin{aligned} R_u &= H^{\otimes n}\big(2\,|0\cdots0\rangle\langle0\cdots0| - \mathbb{1}\big)H^{\otimes n} \\ &= -H^{\otimes n}O_0H^{\otimes n}, \end{aligned}$$

kur O_0 yra O_w, kai $w = 0\cdots0$: žinomos funkcijos $f_{0\cdots0}$ orakulo fazės perdavimas, kurį pagal Beneto teoremą (Teorema 1.9) sudarome su į pradinę vertę grąžinamais pagalbiniais bitais.

Grouverio iteracija yra $G = R_u O_w$: viena užklausa ir po jos atspindys, kuriam užklausos nereikia. Algoritmas parengia $|u\rangle$ ir keičiamąjį kubitą būsenoje $|-\rangle$, taiko ℓ iteracijų ir matuoja užklausos registrą:



Keturi blokai nuo U_f sudaro vieną iteraciją, kuri pavaizduota vieną kartą ir taikoma ℓ kartų. Kiekviena iteracija taiko $-G$, kur minusas yra globalioji fazė, nekeičianti jokios tikimybės (Teorema 3.7).

9.2 Posūkis, vienas pažymėtas elementas

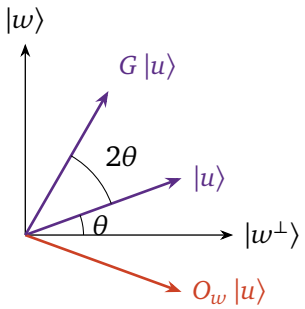
Du atspindžiai sudaro posūkį. Apibrėžkime

$$\left|w^\perp\right\rangle = (N-1)^{-1/2} \sum_{x\neq w} |x\rangle\,,$$

t.y. vienetinį vektorių, ortogonalų $|w\rangle$. Tegul θ yra kampas, kuriam $\sin\theta = 1/\sqrt{N}$ ir $0 < \theta \leq \pi/4$ (lygybė $\theta = \pi/4$ galioja tik kai $N = 2$). Vektorių $|w^\perp\rangle$ ir $|w\rangle$ plokštumoje užrašykime

$$v(\alpha) = \cos\alpha \left|w^\perp\right\rangle + \sin\alpha\,|w\rangle$$

kiekvienam realiajam skaičiui α. Kadangi $\cos\theta = \sqrt{(N-1)/N}$, tai $|u\rangle = v(\theta)$. Nielsen ir Chuang kampas θ (jų (6.12), p. 252) yra du kartus didesnis už mūsų. Diagramoje pavaizduoti atspindžiai vektorių $|w^\perp\rangle$ ir $|w\rangle$ plokštumoje:



Pirmasis atspindys perkelia $|u\rangle$ žemiau horizontaliosios ašies. Tada atspindėję vektoriaus $|u\rangle$ atžvilgiu gauname $G|u\rangle$ kampu 3θ.

Teorema 9.1 (Grouverio algoritmas, vienas pažymėtas elementas). *Tegul $N = 2^n \geq 2$ ir tegul w yra pažymėtas.*

(i) Kiekvienam $\ell \geq 0$ galioja $G^\ell|u\rangle = v((2\ell+1)\theta)$, todėl po ℓ iteracijų matuojant gaunama w su tikimybe $\sin^2((2\ell+1)\theta)$.

(ii) Po $\ell^* = \lfloor \pi/(4\theta) \rfloor \leq \frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ iteracijų matuojant gaunama w su bent $1 - 1/N$ tikimybe.

(i) dalies įrodymas. Pirmiausia O_w pakeičia $|w\rangle$ ženklą ir palieka $|w^\perp\rangle$, todėl $O_w v(\alpha) = v(-\alpha)$. Toliau $R_u v(\beta) = 2\langle u|v(\beta)\rangle |u\rangle - v(\beta)$, kur $\langle u|v(\beta)\rangle = \cos(\beta-\theta)$, o sandaugų $2\cos(\beta-\theta)\cos\theta$ ir $2\cos(\beta-\theta)\sin\theta$ formulės duoda

$$2\cos(\beta-\theta)\, v(\theta) = v(\beta) + v(2\theta-\beta).$$

Todėl $R_u v(\beta) = v(2\theta-\beta)$ ir $G v(\alpha) = R_u v(-\alpha) = v(\alpha+2\theta)$: elementas G pasuka plokštumą kampu 2θ, o $G^\ell |u\rangle = v((2\ell+1)\theta)$. Po schemos lieka $(-1)^\ell G^\ell |u\rangle \otimes |-\rangle$, o matuojant užklausos registrą gaunama w su tikimybe $\left|\langle w| G^\ell |u\rangle\right|^2 = \sin^2((2\ell+1)\theta)$. ∎

Pirmosios iteracijos suka būseną link $|w\rangle$, kiekviena kampu 2θ. Viena užklausa nieko neranda: $O_w |u\rangle$ nuo $|u\rangle$ skiriasi tik vienos amplitudės ženklu, o matuojant w gaunama su tikimybe $1/N$, kaip ir būsenoje $|u\rangle$. Atspindys R_u interferencija šį ženklą paverčia amplitude.

9.3 Sėkmė, pirmasis maksimumas ir jo peržengimas

Grouverio teoremos (Teorema 9.1) (ii) dalies įrodymas. Kadangi $\pi/(4\theta) - 1 < \ell^* \le \pi/(4\theta)$, kampas $(2\ell^*+1)\theta$ nuo $\pi/2$ nutolęs ne daugiau kaip θ. Intervale $[0,\pi]$ funkcija $\sin^2$ mažėja didėjant atstumui nuo $\pi/2$, ir $\pi/2 + \theta < \pi$, todėl sėkmės tikimybė yra bent $\sin^2(\pi/2-\theta) = \cos^2\theta = 1 - 1/N$. Galiausiai $\theta \ge \sin\theta = 1/\sqrt{N}$, todėl $\ell^* \le \frac{\pi}{4}\sqrt{N}$. ∎

Kai $N \ge 4$, sėkmės tikimybė yra bent $\frac{3}{4}$. Kai $N = 2$, turime $\theta = \pi/4$ ir kiekvienas ℓ duoda $\frac{1}{2}$ – ne geriau už spėjimą. Viena klasikinė užklausa leidžia pasirinkti tarp dviejų elementų.

Po pirmojo maksimumo ℓ^* būsena sukasi toliau, praeina $|w\rangle$ ir sėkmės tikimybė iš pradžių mažėja. Ji artima 0, kai $(2\ell+1)\theta$ artimas π, maždaug kai $\ell = 2\ell^*$. Kai $N = 2^{20}$, po $\ell^* = 804$ iteracijų gaunama w su didesne nei $1 - 3\cdot 10^{-7}$ tikimybe, o po 1608 – su mažesne nei 10^{-10} tikimybe. Klasikinė paieška išsaugo tai, ką rado, o posūkis – ne, todėl ℓ pasirenkamas pagal N prieš vykdymą. Kai pažymėtų elementų keli, kampas pasikeičia. Čia pažymėtas tik vienas.

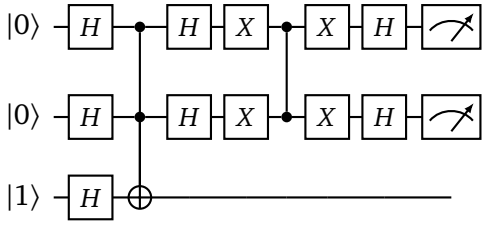
9.4 $N = 4$

Kai $N = 4$, turime $\sin\theta = \frac{1}{2}$, todėl $\theta = \pi/6$ ir $\ell^* = 1$: viena iteracija pasuka $|u\rangle$ iki kampo $3\theta = \pi/2$, t.y. į $|w\rangle$. Kai $w = 11$, vektoriaus $O_w |u\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$ skaliarinė sandauga su $|u\rangle$ yra $\frac{1}{2}$, todėl

$$R_u O_w |u\rangle = |u\rangle - O_w |u\rangle = |11\rangle .$$

Viena užklausa visada randa w. Antra iteracija peržengia maksimumą iki $5\theta = 5\pi/6$: būseną $G|11\rangle = \frac{1}{2}(-|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle)$ matuojant 11 gaunama su tikimybe $\frac{1}{4}$, kaip ir būsenoje $|u\rangle$. Nielsen ir Chuang 6.1 intarpe (p. 256) yra $\theta = \pi/3$, du kartus daugiau nei mūsų, o jų algoritmo (p. 254) iteracijų skaičius $\lceil \pi\sqrt{N}/4 \rceil$, suprastas pažodžiui, čia yra 2: jis peržengia maksimumą.

Funkcijos f_{11} orakulas yra Tofolio elementas, o dviejų kubitų O_0 yra $(X\otimes X)\,\mathrm{CZ}\,(X\otimes X)$. Visas vykdymas, matuojant viršutines dvi linijas, visada grąžina 11:



Klasikinio algoritmo su viena užklausa sėkmės tikimybė, kai w tolygiai pasiskirstęs, neviršija $\frac{1}{2}$ (Teiginys 9.2).

9.5 Hibridinis argumentas

Ar kitas algoritmas galėtų veikti geriau? Pirmiausia nagrinėsime klasikinį palyginimo algoritmą, taikydami argumentą, kurį pakartosime kvantiniame įrodyme.

Teiginys 9.2 (Klasikinė paieška). *Klasikinis užklausų algoritmas, atliekantis ne daugiau kaip k užklausų, grąžina w, kai w tolygiai pasiskirstęs, su ne didesne nei $(k+1)/N$ tikimybe. Jei jis grąžina w su bent $\frac{2}{3}$ tikimybe kiekvienam w, tai $k \geq 2N/3 - 1$.*

Įrodymas. Kai $k \geq N - 1$, nieko įrodinėti nereikia. Kitu atveju fiksuokime atsitiktinius algoritmo bitus ir sekime vykdymą, kuriame kiekvienas atsakymas yra 0. Kadangi $k < N$, po ne daugiau kaip k tokių atsakymų kuri nors eilutė w dar nepaklausta. Vykdymas su f_w iki šiol yra toks pat ir atlieka ne daugiau kaip k užklausų, todėl šis vykdymas sustoja po ne daugiau kaip k užklausų ir grąžina eilutę. Kiekvienai nei paklaustai, nei grąžintai eilutei w funkcija f_w į kiekvieną paklaustą eilutę atsako 0, todėl vykdymas su f_w yra šis vykdymas ir negrąžina w. Taigi su šiais bitais algoritmas sėkmingas ne daugiau kaip $k+1$ iš N reikšmių w. Suvidurkinus pagal bitus ir tolygiai pasiskirsčiusį w, sėkmės tikimybė neviršija $(k+1)/N$. Jei kiekvienam w sėkmės tikimybė yra bent $\frac{2}{3}$, tai tas pats galioja tolygiai pasiskirsčiusiam w. ∎

Kvantiniame įrodyme taip pat kiekvieną vykdymą lyginsime su vykdymu, kuriame nėra pažymėto elemento – su pastoviąja funkcija 0, kurios orakulas yra $\mathbb{1}$. Kadangi viena užklausa gali apimti kiekvieną eilutę, seksime eilutės w svorį, o ne paklaustas eilutes.

Algoritmai. Registras turi $n + 1 + a$ kubitų: užklausos registrą, keičiamąjį kubitą ir bet kokio dydžio a darbinį registrą. *k užklausų algoritmas* nuo funkcijos f nepriklausančius elementus $V_0, V_1, \ldots, V_k$ taiko būsenai $|0\cdots0\rangle$, tarp kiekvienų dviejų pirmosioms $n+1$ linijoms taikydamas U_f. Tada jis matuoja visą registrą ir grąžina matavimo rezultato funkcijos g vertę. Kai funkcija yra f_w, jo būsenos yra

$$\begin{aligned} \psi_0^w &= V_0 \,|0\cdots0\rangle\,, \\ \psi_t^w &= V_t U_{f_w} \psi_{t-1}^w \quad (t = 1, \ldots, k), \end{aligned}$$

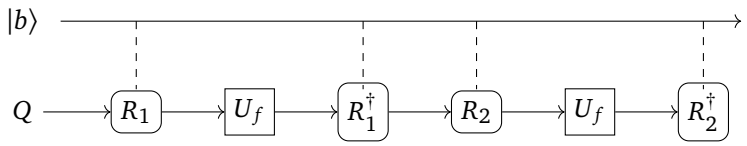
o būsenos ψ_t gaunamos kiekvieną užklausą pakeitus į $\mathbb{1}$. Tegul $\Pi_w = |w\rangle\langle w| \otimes \mathbb{1}$, todėl $\|\Pi_w \psi\|^2$ yra tikimybė, kad matuojant užklausos registrą gaunama w.

Pavyzdys 9.3 (Dvi šakos ir dvi bendros užklausų vietos). Tarkime, matuojant gaunamas bitas b. Šakoje $b = 0$ procedūra užklausia registrą Q_0, taiko elementą A_0 ir sustoja. Šakoje $b = 1$ ji užklausia Q_1, taiko B_1, užklausia Q_1' ir taiko A_1. Kiekvienas įvardytas užklausos registras apima ir orakulo keičiamąjį bitą.

Pirmiausia matavimą pakeiskime koherentiniu įrašymu naujose linijose $|b\rangle$, kaip žemiau pateiktame įrodyme, ir atidėkime jo matavimą. Tarp abiejų užklausų vietų taikykime A_0 tik kai įrašas lygus nuliui, o B_1 – tik kai jis lygus vienetui. Sustojusios šakos išėjimą išsaugokime.

Dvi bendros užklausų vietos dabar atlieka šiuos veiksmus:

b	1	2
0	U_f registre Q_0	U_f registre $\|0^n\rangle\|+\rangle$
1	U_f registre Q_1	U_f registre Q_1'



Brėžinyje Q yra pastovus orakulo registras, iš pradžių turintis būseną $|0^n\rangle|+\rangle$. Brūkšninės vertikalios linijos rodo priklausomybę nuo išsaugoto įrašo, o ne valdymą vien tik kai $b = 1$. Pirmoje užklausos vietoje abi šakos parenka savo aktyvų registrą. Kiekvienas sukeitimo elementas taip pat veikia brėžinyje praleistus aktyvius darbinės atminties užklausos registrus. Valdomasis perstatymas R_j prieš užklausos vietą j su juo sukeičia atitinkamos šakos aktyvų užklausos registrą. Po užklausos $R_j^\dagger$ sukeitimą atšaukia. Sustojusioje šakoje antrajai užklausai naudojama neveikioji būsena $|0^n\rangle|+\rangle$. Lygybė

$$U_f(|0^n\rangle|+\rangle) = |0^n\rangle|+\rangle$$

galioja kiekvienai f, nes $X|+\rangle = |+\rangle$. Todėl kiekvienas U_f langelis yra besąlyginė to paties orakulo užklausa. Valdomi tik perstatymai ir žinomi tarpiniai elementai. Nežinomo orakulo valdomoji versija nelaikoma duota. Elementai A_0, B_1 ir A_1 brėžinyje praleisti, kad būtų matomi sukeitimai.

Įrašai laikomi koherentinėje superpozicijoje, o ne pakeičiami klasikiniu mišiniu. Pabaigoje išmatavę juos ir išsaugotą išėjimą, kiekvienam garantiją tenkinančiam įėjimui gauname pradinį išėjimo skirstinį. Kitame įrodyme tai sukonstruojama bet kokiam baigtiniam šakų ir užklausų vietų skaičiui.

Lema 9.4 (Matavimai pabaigoje). *Jei kvantinis užklausų algoritmas kiekviename vykdyme su kiekviena jo garantiją tenkinančia funkcija f atlieka ne daugiau kaip k užklausų, tai egzistuoja k užklausų algoritmas, kuris kiekvieną eilutę grąžina su ta pačia tikimybe kaip pirmasis kiekvienai garantiją tenkinančiai f.*

Įrodymas. Parenkime registrus ir užrašykime rezultatus. Visus registrus, kuriuos gali naudoti vykdymas, prijunkime pradžioje būsenoje $|0\cdots0\rangle$, o reikiamą būseną parenkime elementu tada, kai vykdymas registrą prijungtų. Projekcinį matavimą $\Pi_1, \ldots, \Pi_K$ (Apibrėžimas 3.4) pakeiskime atvaizdavimu

$$\psi \otimes |0\cdots0\rangle \mapsto \textstyle\sum_i \Pi_i\psi \otimes |i\rangle$$

į naujas rezultatų įrašymo linijas ir po jo šių linijų matavimu. Atvaizdavimas išlaiko skaliarines sandaugas, nes projektoriai Π_i yra ortogonalūs ir jų suma lygi $\mathbb{1}$, todėl papildę ortonormuotąsias bazes jį pratęsiame iki loginio elemento. Matavimas duoda i su tikimybe $\|\Pi_i\psi\|^2$, o kai ji teigiama, lieka Liuderso būsenos ir $|i\rangle$ tenzorinė sandauga.

Atidėkime įrašų matavimus. Kiekvienas pagal ankstesnius rezultatus pasirinktas žingsnis tampa tų rezultatų įrašais valdomu žingsniu. Vėlesni žingsniai įrašų kitaip neveikia, todėl pagal atidėtojo matavimo teoremą (Teorema 4.5) kiekvieną matavimą perkeliame į pabaigą.

Suderinkime ir papildykime užklausas. Kiekvienam $j = 1, \ldots, k$ kiekvieno vykdymo valdomi žingsniai atliekami iki jo j-osios užklausos arba iki pabaigos, jei tokios užklausos nėra. Valdomieji sukeitimai perkelia užklausos linijas į fiksuotas linijas, ten veikia vienas U_f

ir sukeitimai atšaukiami. Vykdymui su mažiau nei j užklausų ten yra pagalbinė būsena $|0\cdots0\rangle|+\rangle$, kurią U_f palieka nepakeistą. Likę žingsniai atliekami po k-osios užklausos. Vykdymo, kuris atliktų $(k+1)$-ąją užklausą, tikimybė kiekvienai garantiją tenkinančiai funkcijai f yra 0, ir jis ten sustabdomas. ∎

Lema 9.5 (Hibridinis argumentas)**.** *Kiekvienam k užklausų algoritmui ir kiekvienam w galioja*

$$\left\|\psi_k^w - \psi_k\right\| \le 2\sum_{t=0}^{k-1}\left\|\Pi_w\psi_t\right\|,$$

ir

$$\sum_w \left\|\psi_k^w - \psi_k\right\|^2 \le 4k^2.$$

Įrodymas. Orakulas U_{f_w} keičiamajam kubitui taiko X tiksliai tada, kai užklausos registre yra w, todėl $U_{f_w} - \mathbb{1} = |w\rangle\langle w| \otimes (X-\mathbb{1}) \otimes \mathbb{1}$. Tai operatorius $X-\mathbb{1}$ keičiamajame kubite po Π_w. Operatoriaus $X-\mathbb{1}$ tikrinės vertės yra 0 ir -2, todėl jo norma yra 2, o pagal §6.1 kelių linijų matricos norma visame registre nėra didesnė. Taigi

$$\left\|(U_{f_w}-\mathbb{1})\psi\right\| \le 2\left\|\Pi_w\psi\right\|$$

kiekvienam vektoriui ψ. Dabar

$$\begin{aligned}\psi_t^w - \psi_t &= V_t U_{f_w}(\psi_{t-1}^w - \psi_{t-1}) \\ &\quad + V_t(U_{f_w}-\mathbb{1})\psi_{t-1},\end{aligned}$$

o elementai išlaiko ilgius, todėl dydžiui $\delta_t = \left\|\psi_t^w - \psi_t\right\|$ galioja

$$\delta_t \le \delta_{t-1} + 2\left\|\Pi_w\psi_{t-1}\right\|.$$

Kadangi $\delta_0 = 0$, susumavę pagal t, gauname pirmąjį teiginį. Taikydami Koši ir Švarco nelygybę sumai pagal t, gauname, kad dešinės pusės kvadratas neviršija $4k\sum_t\left\|\Pi_w\psi_t\right\|^2$. Projektoriai Π_w projektuoja į ortogonalius poerdvius, kurie kartu ištempia registrą, todėl $\sum_w\left\|\Pi_w\psi_t\right\|^2 = \left\|\psi_t\right\|^2 = 1$, o susumavę pagal w gauname $4k\cdot k$. ∎

Ši lema yra Bennett, Bernstein, Brassard ir Vazirani Teoremos 3.3 (p. 7–8) forma. Jos įrodymas – paklaidų teoremos (Teorema 6.3) tarpinių narių susinaikinimas, pritaikytas vienai būsenai. Taikydami jį elementams, gautume tik $2k$, nes $\left\|U_{f_w}-\mathbb{1}\right\| = 2$. Pranašumą duoda būsena: ψ_t nepriklauso nuo w, todėl negali kiekvienai w skirti didelio svorio. Grouverio algoritmo vykdymas su 0 turi būseną $\psi_t = \pm|u\rangle|-\rangle$, kurios kiekvienos eilutės w svoris yra $1/N$, o atstumas per užklausą padidėja ne daugiau kaip $2/\sqrt{N}$.

9.6 Sėkmei reikia atstumo

Teorema 9.6 (Paieškai reikia $\sqrt{N}$ užklausų)**.** *Tegul $N = 2^n$. Jei kvantinis užklausų algoritmas su bet kokiu darbiniu registru kiekvienam w grąžina w su bent $\frac{2}{3}$ tikimybe, tai kuriame nors vykdyme atliekama k užklausų, kurių skaičiui galioja*

$$k \ge \left(\sqrt{2N/3} - 1\right)/2.$$

Įrodymas. Pagal matavimų pabaigoje lemą (Lema 9.4) algoritmo išėjimo skirstinys sutampa su k užklausų algoritmo skirstiniu. Tegul E_w projektuoja į matavimo rezultatus z, kuriems

$g(z) = w$. Projektoriai E_w projektuoja į ortogonalius poerdvius. Vykdymas su f_w sėkmingas su tikimybe $\left\|E_w \psi_k^w\right\|^2$, o projektorius nepailgina vektoriaus, todėl pagal trikampio nelygybę

$$\sqrt{2/3} \le \|E_w \psi_k\| + \left\|\psi_k^w - \psi_k\right\|.$$

Susumuokime pagal w. Koši ir Švarco nelygybė apriboja sumą su išėjimo projektoriais:

$$\begin{aligned}\textstyle\sum_w \|E_w \psi_k\| &\le \sqrt{N}\left(\textstyle\sum_w \|E_w \psi_k\|^2\right)^{1/2} \\ &\le \sqrt{N}.\end{aligned}$$

Būsenų atstumams pagal Koši ir Švarco nelygybę ir hibridinę lemą (Lema 9.5) gauname

$$\textstyle\sum_w \left\|\psi_k^w - \psi_k\right\| \le \sqrt{N} \cdot 2k.$$

Todėl

$$N\sqrt{2/3} \le \sqrt{N}(1 + 2k).$$

Pertvarkę gauname nurodytą užklausų skaičiaus apatinę ribą. ∎

Vykdymas su 0 nežino w, todėl konkretų w vidutiniškai grąžina su tikimybe $1/N$. Kad grąžintų w su tikimybe $\frac{2}{3}$, vykdymas su f_w turi nuo jo gerokai nutolti daugumai w, o vidutiniškai pagal w šis atstumas per užklausą didėja ne daugiau kaip $2/\sqrt{N}$. Kai $N = 4$, apatinė riba yra 1 užklausa, ir Grouverio viena iteracija ją pasiekia. Kai $N = 2^{20}$, riba yra 418 užklausų, palyginti su Grouverio 804 ir klasikinio algoritmo 699 050. Grouverio algoritmas optimalus iki pastovaus daugiklio. Nielsen ir Chuang (p. 269–270) įrodo apatinę ribą sėkmės tikimybei $\frac{1}{2}$ be darbinio registro, lygindami su bazės vektoriais. Jų konstanta nesutampa su mūsų.

9.7 Statusas ir antrasis atsakymas

Abi ribos besąlygiškai *įrodytos* užklausų modelyje: kvantinei paieškai reikia $\sqrt{N}$ eilės užklausų, o klasikinei – N eilės užklausų (pakanka paklausti $N - 1$ eilučių). Kaip ir Simono atveju (Paskaita 5), palyginimas galioja naudojantis orakulu. Kitaip nei ten, skirtumas yra kvadratinis.

Tai nieko nesako apie schema pateiktus uždavinius: algoritmas gali perskaityti schemą, todėl užklausų apatinė riba nebegalioja. Norint rasti vienintelį žinomos schemos priimamą įėjimą, Grouverio algoritmui reikia maždaug $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ užklausų, kiekvienos sudarytos iš tos schemos (Teorema 1.9), palyginti su ne daugiau kaip $N - 1$ vykdymų perrenkant kiekvieną įėjimą. Tai kvadratinis pagreitėjimas, palyginti su visų variantų perranka, ne su kiekvienu klasikiniu algoritmu. Ar klasė NP – sprendimo uždaviniai, kurių įėjimai su atsakymu „taip“ turi liudijimą, klasikiniu algoritmu patikrinamą per polinominį laiką, – yra klasės BQP poaibis, yra atviras klausimas. Užklausų apatinė riba apie tai nieko nenusprendžia (Bennett, Bernstein, Brassard ir Vazirani, p. 3).

Kurse klausiame, kas leidžia pamatyti skirtumą. Antrasis atsakymas: *skirtumą lemia pagal struktūrą sudėliota interferencija, kurios sąnaudos lyginamos su nurodytu klasikiniu modeliu ir apribojamos iš apačios.* Simono algoritmas ir fazės įvertinimas interferenciją sutvarko pagal grupę, Grouverio – pagal du atspindžius. Apatinė riba paneigia „visų atsakymų bandymą vienu metu“: viena užklausa būsenoje $|u\rangle$ į fazę įrašo kiekvieną funkcijos f vertę, tačiau po jos matuojant w gaunama su tikimybe $1/N$, kaip ir spėjant. Hibridinis argumentas apriboja interferencijos galimybes: vidutiniškai pagal w atstumas nuo vykdymo, kuriame nėra pažymėto elemento, per užklausą didėja ne daugiau kaip $2/\sqrt{N}$.

Santrauka.

- *Grouveris:* iteracija pasuka plokštumą kampu 2θ, kai $\sin\theta = 1/\sqrt{N}$. Po ℓ iteracijų sėkmės tikimybė yra $\sin^2((2\ell+1)\theta)$, o ties pirmuoju maksimumu – bent $1-1/N$, kai $\ell = \lfloor \pi/(4\theta) \rfloor$. Už jo maksimumas peržengiamas (Teorema 9.1).
- *Klasikinė paieška:* ribotai paklaidai reikia bent $2N/3 - 1$ užklausų (Teiginys 9.2).
- *Hibridinis argumentas:* $\sum_w \left\| \psi_k^w - \psi_k \right\|^2 \le 4k^2$ (Lema 9.5).
- *Pagrindinis rezultatas:* ribotai paklaidai reikia bent $(\sqrt{2N/3} - 1)/2$ užklausų su bet kokiu darbiniu registru (Teorema 9.6). Teiginys besąlyginis užklausų modelyje.
- *Toliau:* klaidos ir pirmieji kodai (Paskaita 10).

Literatūra

Nielsen ir Chuang, p. 248–256 ir 269–271. De Wolf, p. 53–56 ir 89. Watrous (2025), p. 240–250. L. K. Grover, *A fast quantum mechanical algorithm for database search*, arXiv:quant-ph/9605043 (1996). C. H. Bennett, E. Bernstein, G. Brassard ir U. Vazirani, *Strengths and weaknesses of quantum computing*, arXiv:quant-ph/9701001 (1997), p. 3 ir 7–8.